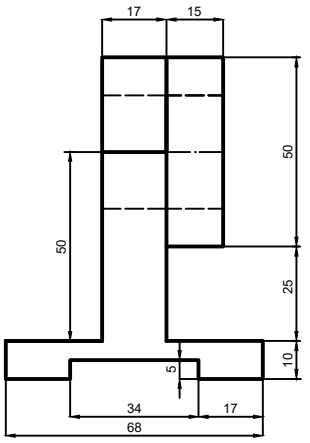
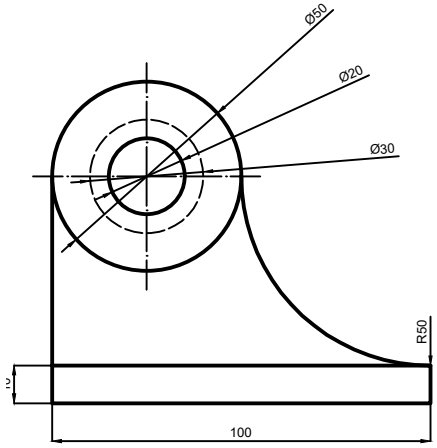
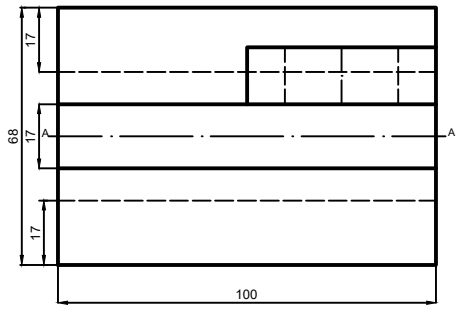
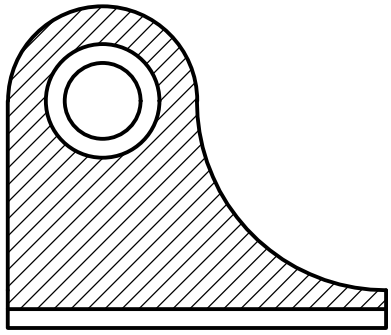


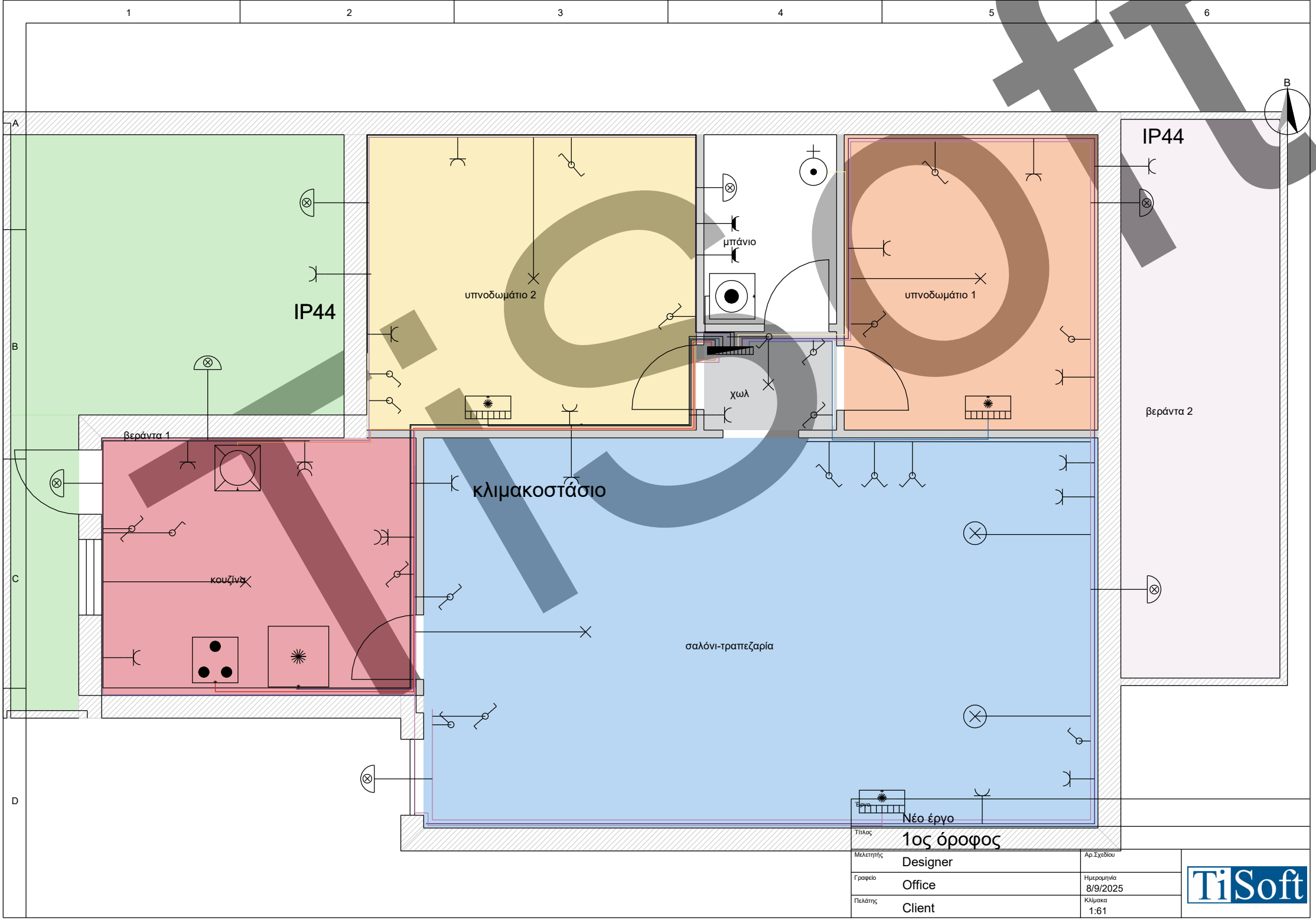


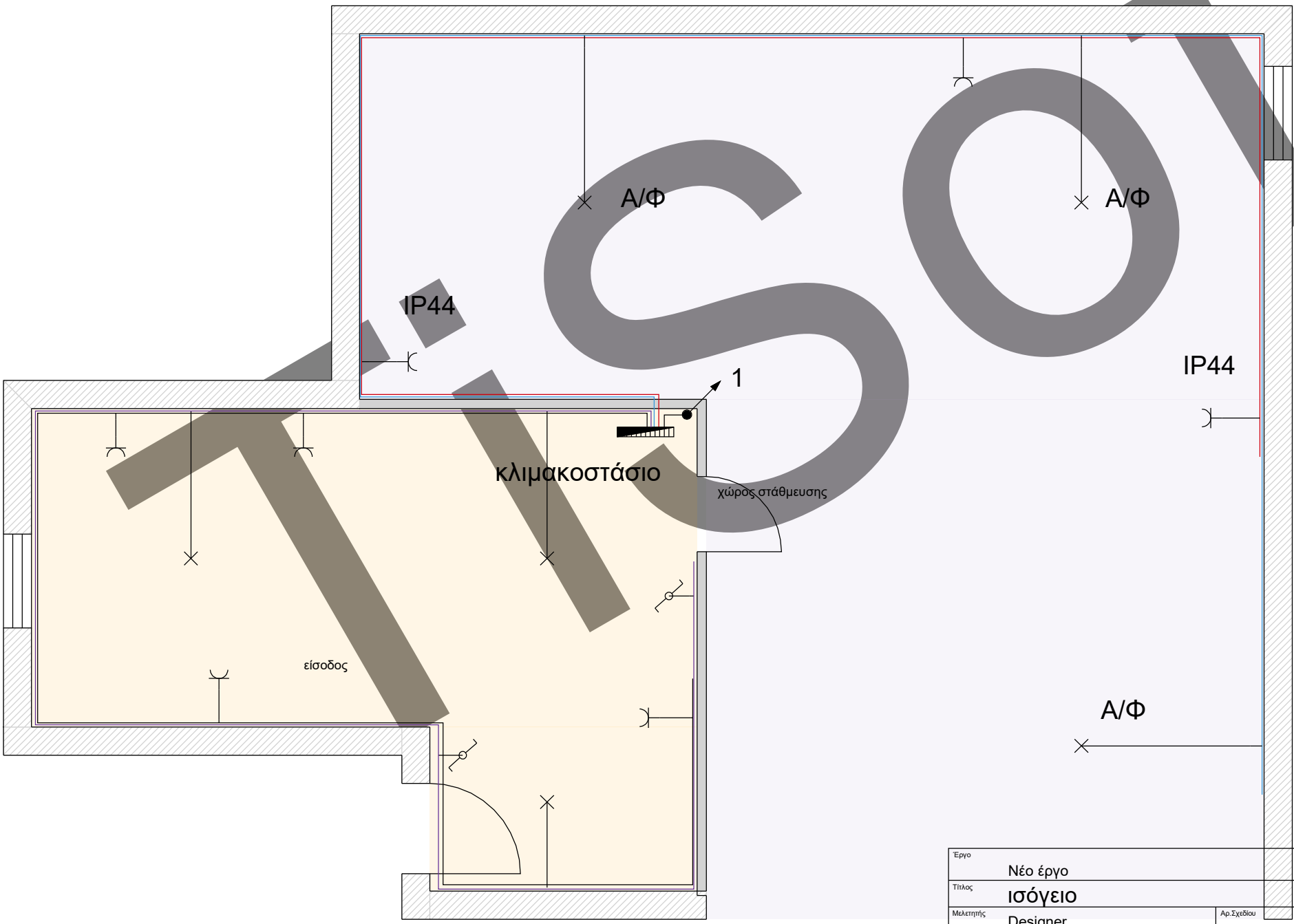




Κλίμακα 1:2

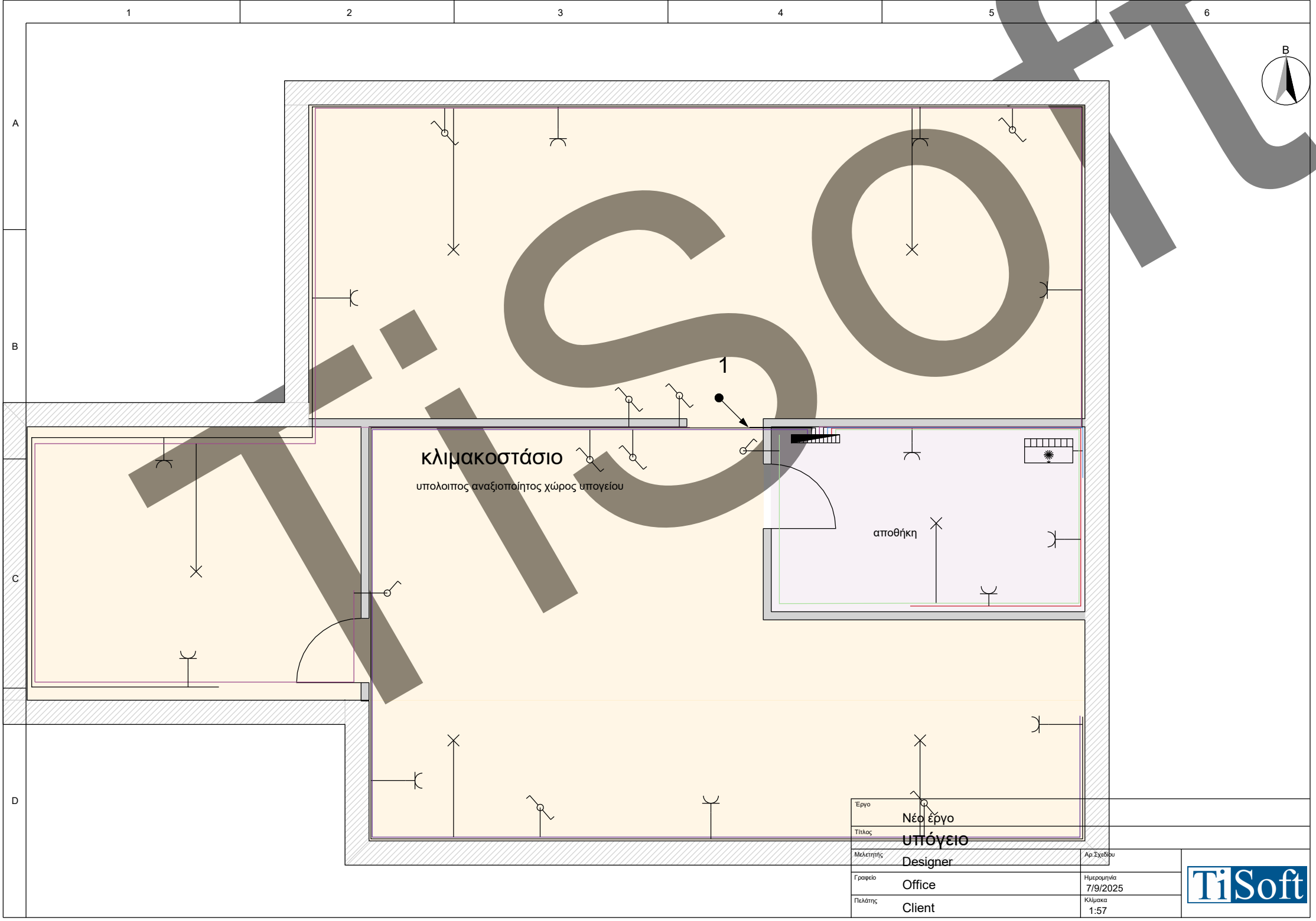
Υπεύθ. τμήμα **Ε.Υ.Τ.Η.Μ.**	Τεχνικός υπεύθυνος ###########	Τύπος εγγράφου Μηχανολογικό Σχέδιο	Κατάσταση
Ε.Μ.Π. **Σχολή ΗΜΜΥ**	Δημιουργήθηκε από **----**	Τίτλος, Υπότιτλος Μηχανολογικό Σχέδιο	
	Εγκρίθηκε από	Αναθ. / Ημερομηνία **02.09.2025**	Γλώσσα **GR** / Φύλλο 1/1

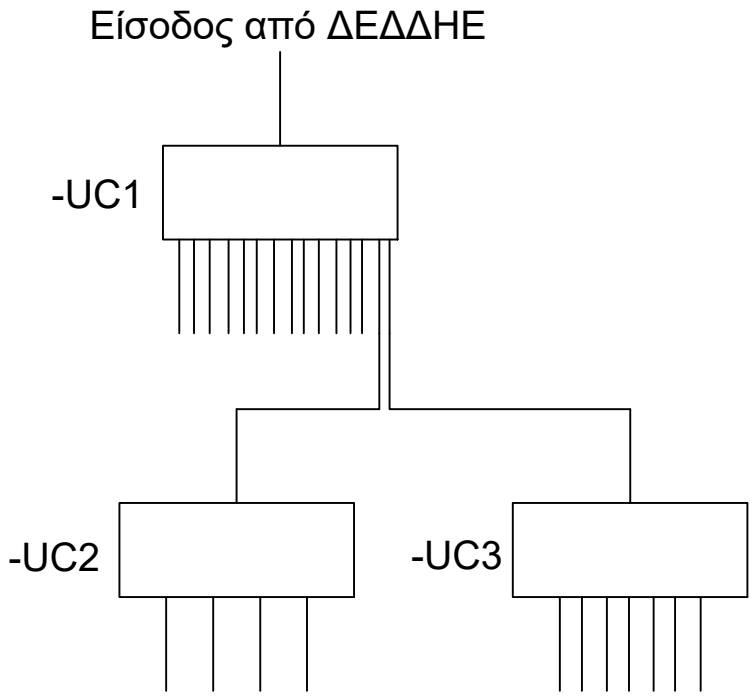

IP44
υπνοδωμάτιο 2
μπάνιο
υπνοδωμάτιο 1
IP44
βεράντα 2
χωλ
βεράντα 1
κλιμακοστάσιο
κουζίνα
σαλόνι-τραπεζαρία
Έργο
Νέο έργο
Τίτλος
1ος όροφος
Μελετητής
Designer
Γραφείο
Office
Πελάτης
Client
Αρ.Σχεδίου
Ημερομηνία
8/9/2025
Κλίμακα
1:61
TiSoft



TiSoft

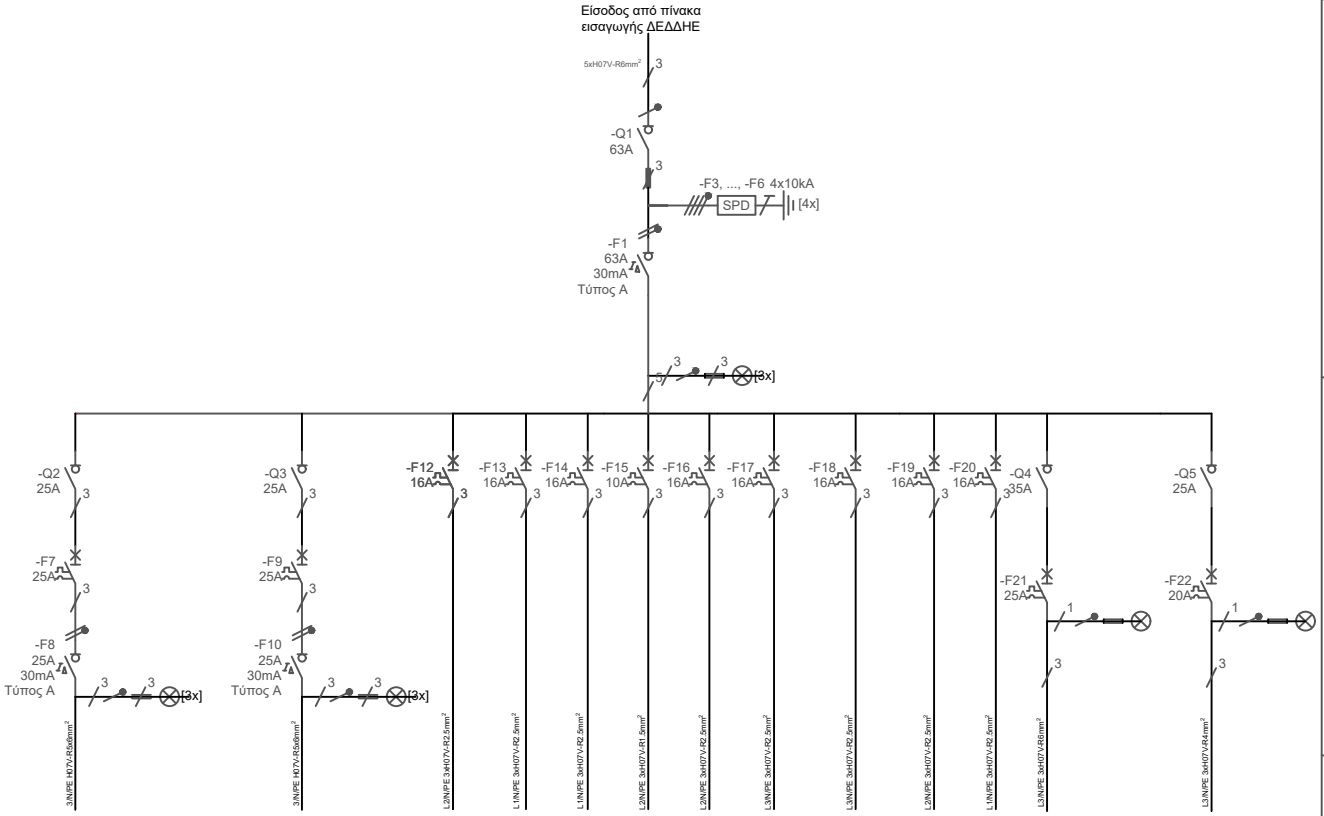
Έργο	Νέο έργο		
Τίτλος	ισόγειο		
Μελετητής	Designer	Αρ.Σχεδίου	
Γραφείο	Office	Ημερομηνία	7/9/2025
Πελάτης	Client	Κλίμακα	1:57


1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
B
1
κλιμακοστάσιο
υπολοιπος αναξιοποίητος χώρος υπογείου
αποθήκη
Έργο
Νέο έργο
Τίτλος
ΥΠΟΓΕΙΟ
Μελετητής
Designer
Αρ.Σχεδίου
Γραφείο
Office
Ημερομηνία
7/9/2025
Πελάτης
Client
Κλίμακα
1:57
TiSoft

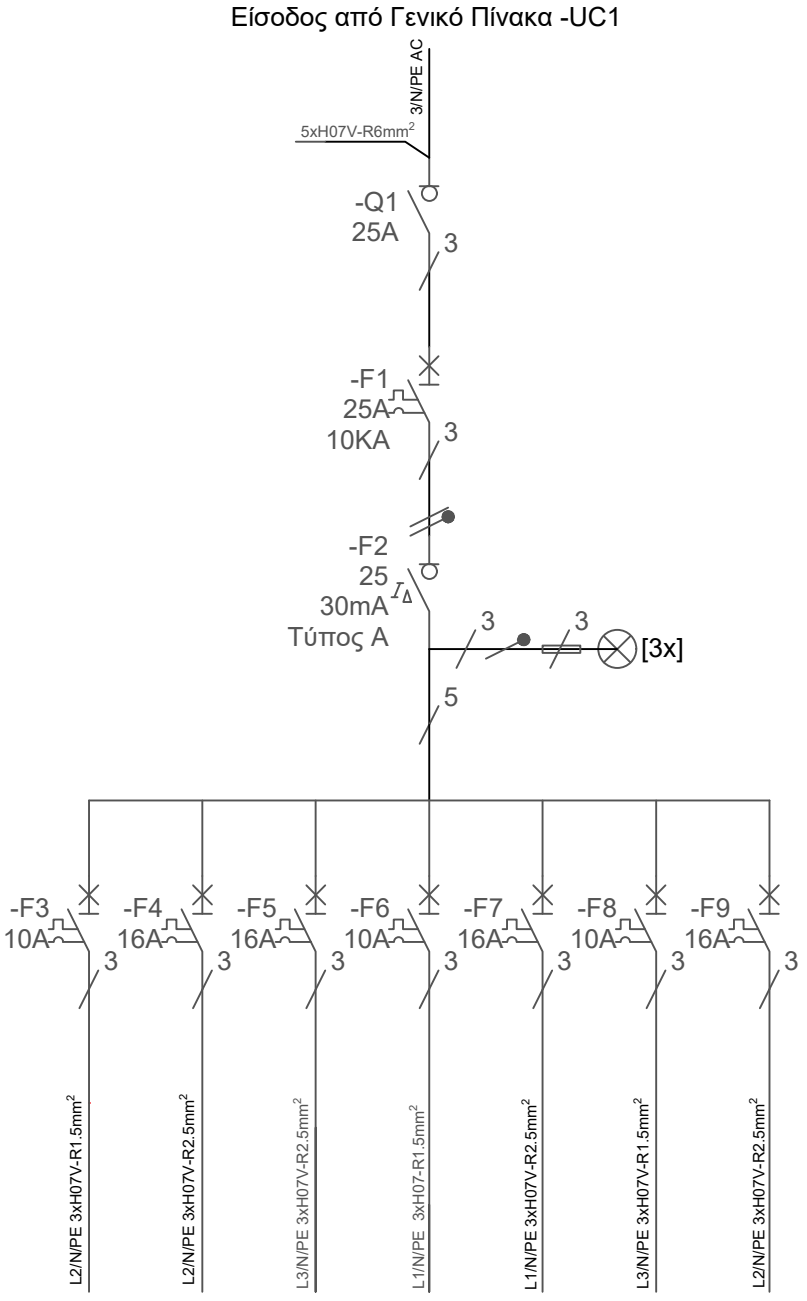


Υπόμνημα σχεδίου	
-UC1	:Γενικός πίνακας 1ου ορόφου
-UC2	:υποπίνακας ισογείου
-UC3	:υποπίνακας υπογείου

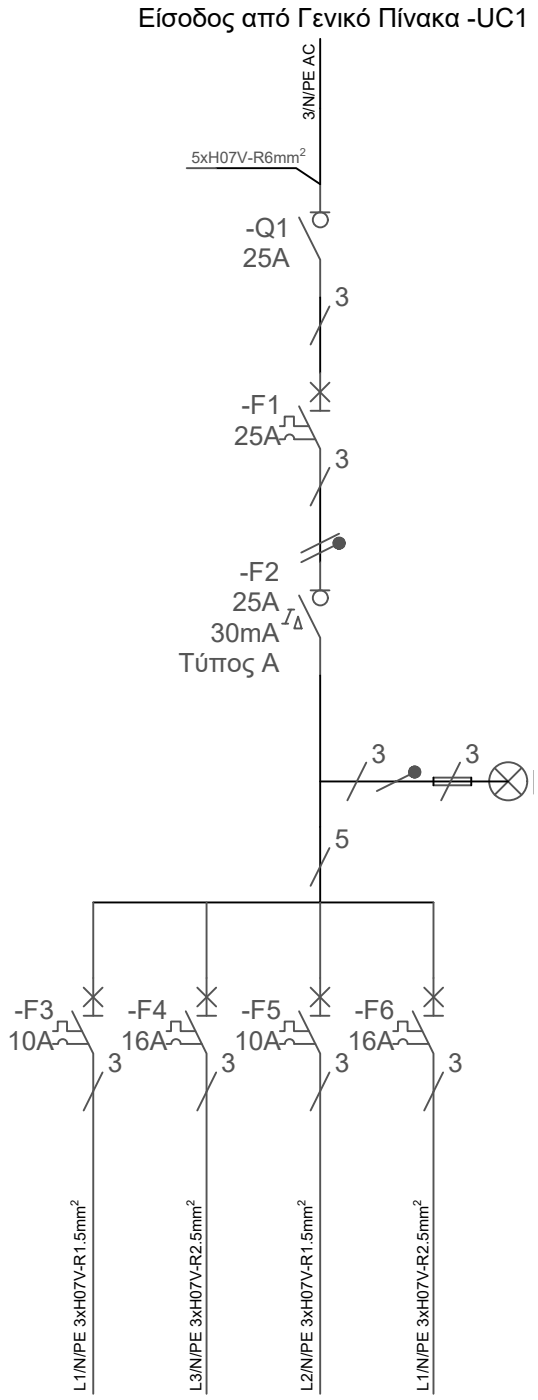
Υπεύθ. τμήμα **Ε.Υ.Τ.Η.Μ.**	Τεχνικός υπεύθυνος	Τύπος εγγράφου **Ηλεκτρολογικό Σχέδιο**		Κατάσταση		
Ε.Μ.Π. **Σχολή ΗΜΜΥ**	Δημιουργήθηκε από	Τίτλος, Υπότιτλος **Διάγραμμα πινάκων**				
	Εγκρίθηκε από		Αναθ.	Ημερομηνία ----	Γλώσσα **GR**	Φύλλο **1/1**



Υπεύθ. τμήμα **Ε.Υ.Τ.Η.Μ.**	Τεχνικός υπεύθυνος	Τύπος εγγράφου **Ηλεκτρολογικό Σχέδιο**	Κατάσταση
Ε.Μ.Π. **Σχολή ΗΜΜΥ**	Δημιουργήθηκε από	Τίτλος, Υπότιτλος **Μονογραμμικό διάγραμμα Γενικού πίνακα**	
	Εγκρίθηκε από	Αναθ.	Ημερομηνία **06.09.2025**
			Γλώσσα **GR**
			Φύλλο 1/1



Υπεύθ. τμήμα **Ε.Υ.Τ.Η.Μ.**	Τεχνικός υπεύθυνος	Τύπος εγγράφου **Ηλεκτρολογικό Σχέδιο**	Κατάσταση
Ε.Μ.Π. **Σχολή ΗΜΜΥ**	Δημιουργήθηκε από Εγκρίθηκε από	Τίτλος, Υπότιτλος **Μονογραμμικό Διάγραμμα υποπίνακα -UC2**	Αναθ. Ημερομηνία **06.09.2025** Γλώσσα **GR** Φύλλο 1/1



Υπεύθ. τμήμα	Τεχνικός υπεύθυνος	Τύπος εγγράφου	Κατάσταση
Ε.Υ.Τ.Η.Μ.		**Ηλεκτρολογικό Σχέδιο**	

	Δημιουργήθηκε από	Τίτλος, Υπότιτλος				
Ε.Μ.Π. **Σχολή ΗΜΜΥ**		**Μονογραμμικό διάγραμμα υποπίνακα -UC3**				
	Εγκρίθηκε από		Αναθ.	Ημερομηνία **06.09.2025**	Γλώσσα **GR**	Φύλλο **1 / 1**

Γενικός Πίνακας

Γ65 : 1 κλιματιστικό 16Α

Γ16 : 4 ρευματοδοτες : Ib = 3×2 +0,5 = 6,5Α

Γ99 : 6 φωτιστικά, 2 πολύφωτα : 6×0,5 +2×2 = 7Α = Ib

Γ55 : 8 ρευματοδοτες : Ib = 3×9 +5×0,5 = 8,5Α

Γ37 : Θερμοσίφωνας : Ib = 20Α

Γ12 : 6 φωτιστικά : Ib = 6×0,5 = 3Α

Γ9 : 10 ρευματοδοτες : 3×9 + 7·0,5 = 9,5Α

Γ67 : ψυγείο : In = 16Α

Γ66 : 1 κλιματιστικο : In = 16Α

Γ1 : κουζινα In = 25Α

Γ69 πλυντήριο πιατων In = 16Α

Γ70 : κλιματιστικο : In = 16Α

Π46 : πλυντηριορουχων In = 16Α

Γ14 : γραμμη υποπινακα ΥΚ9

Γ15 : γραμμη υποπινακα ΥΚ3

Γραμμη	Ib	In	Ιαπολ.	S(mm²)	Ιωλήνας	I1	I2	I3
Γ65	-	16	-	3×2,5	16	-	16	-
Γ29	7	16	-	3×2,5	16	7	-	-
Γ55	8,5	16	-	3×2,5	16	8,5	-	-
Γ37	-	20	25	3×4	23	-	-	20
Γ12	3	10	-	3×1,5	16	-	3	-
Γ2	9,5	16	-	3×2,5	16	-	9,5	-
Γ67	-	16	-	3×2,5	16	16	-	-
Γ66	-	16	-	3×2,5	16	-	-	16
Γ1	-	25	35	3×6	23	-	-	25
Γ69	-	16	-	3×2,5	16	16	-	-
Γ70	-	16	-	3×2,5	16	16	-	-
Γ14 6	-	16	-	3×2,5	16	-	16	-
Γ16	6,5	16	-	3×2,5	16	-	-	6,5
Γ14	15,5	20	25	5×6	23	7,5	1,5	6,5
Γ15	22,5	20	25	5×6	23	7,5	23,5	8,5
						78,5	68,5	83,5

Συντελεστής ετεροχρονισμού = 0,6

I1 : (78,5 - 8,5)·0,6 + 8,5 = 50,5 Α

I2 : (68,5 - 9,5)·0,6 + 9,5 = 44,9 Α

I3 : 52,1Α

Γενική αναχωρηση :
Ηλεκτροδότηση 83,5Α
Ασφάλειες τήξεως 63Α
Αποζευκτης φορτιου 63Α
→ 5×16mm²
→ Ιωλήνας 32mm

Υποπίνακας ΠΣ2 (Ισόγειο)

Γ89 3 ρευματοδότες $I_b = 3 \times 2 = 6A$

Γ92: 3 φωτιστικά $I_b = 3 \cdot 0,5 = 1,5A$

Γ96: 3 φωτιστικά $I_b = 3 \cdot 0,5 = 1,5A$

Γ100: 4 ρευματοδότες: $I_b = 3 \times 2 + 0,5 = 6,5A$

Γραμμή	Ib	In (MCB)	Inαπορ.	S(mm²)	Ζωλήνας	Δ1	Δ2	Δ3
Γ92	1,5	10	-	3x1,5	13,5	1,5	-	-
Γ100	6,5	16	-	3x2,5	16	-	-	6,5
Γ96	1,5	10	-	3x1,5	13,5	-	1,5	-
Γ89	6	16	-	3x2,5	16	6	-	-
Συνολο	15,5	20	25	3x4	20	7,5	1,5	6,5

Γενική αναχώρηση ΠΣ2: τρεις μικροαυτόματοι διακόπτες (MCBs) ων 25A, ονομαστικής φορτίου ων 25A, ΔΔρ τύπου A με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα 25A, διατομή 5 αγωγών 6mm² και ζωλήνας 23 mm διάμετρος

Υποπίνακας ΠΣ3 (Υπόγειο)

Γ106: 1 φωτιστικό: $I_b = 0,5A$

Γ110: 1 κλιματιστικό: $I_n = 16A$

Γ116: 6 ρευματοδότες: $3 \times 2 + 3 \cdot 0,5 = 7,5A$

Γ123: 3 φωτιστικά: $I_b = 1,5A$

Γ140: 3 ρευματοδότες: $I_b = 3 \times 2 = 6A$

Γ133: 2 φωτιστικά: $I_b = 1A$

Γ112: 3 ρευματοδότες $I_b = 3 \times 2 = 6A$

Γραμμή	Ib	In (MCB)	Inαπορ.	S(mm²)	Ζωλ	Δ1	Δ2	Δ3
Γ106	0,5	10	-	3x1,5	13,5	-	0,5	-
Γ110	-	16	-	3x2,5	16	-	16	-
Γ116	7,5	16	-	3x2,5	16	-	-	7,5
Γ123	1,5	10	-	3x1,5	13,5	1,5	-	-
Γ140	6	16	-	3x1,5	13,5	6	-	-
Γ133	1	10	-	3x1,5	13,5	-	-	1
Γ112	6	16	-	3x2,5	16	-	6	-
Συνολικά	23,5	20		3x4	23	7,5	22,5	8,5

Γενική αναχώρηση ΠΣ3: όμοια με παραπάνω

Μελέτη Διαιωνδυντεύσης

$x = 1, y = 1$

Θα ελέγξουμε αν απαιτείται προστασία έναντι κεραυνικής υπερτάσης

① Το κτήριο βρίσκεται στην Αθήνα. Από τον ισοκεραυνικό χάρτη του Σχήματος 6 λέμε ότι οι ημέρες καταιγίδας για την Ψλωρίνα είναι $T_d = 30$

② Άρα η συχνότητα κεραυνικών πληγμάτων είναι $N_g = 0,1 \times T_d = 5$

③ Το κτήριο βρίσκεται σε αστικό περιβάλλον άρα $f_{env} = 850$

④ Γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα κεραίο δίκτυο 177 m

⑤ $L_p = 2 \cdot 0,177 km + 0 + 0 + 0 = 0,354$

$CRL = f_{en} / (L_p \cdot N_g) = 850 / (0,354 \cdot 5) = 480,22 < 1000$

Το κρίσιμο επίπεδο κινδύνου είναι μικρότερο των 1000 άρα χρειάζεται εγκατάσταση διάταξης προστασίας έναντι κρουστικών υπερτάσεων. Το κτήριο δεν εξυπηρετεί ανακεραυνικής προστασίας και έχει συστήματα γείωσης TN επιλέγουμε SPD κατηγορίας δοκιμών II, τύπου CT 1, ονομαστικού ρεύματος εκφόρτισης 10 kA.

Υπολογισμός πτωσης τασης

Υποπινακας μεγ: 160χιο

3 τετμαχοδοτες: $u = 2[0,00225 \cdot \frac{d}{2,5} \cdot 0,8] \cdot 6 = 2[0,00225 \cdot \frac{21,39}{2,5} \cdot 0,8] \cdot 6 = 0,308 < 11,5$

3 φωτιστικά $\cdot u = 2[0,0225 \cdot \frac{d}{1,5}] \cdot 1,5 = 2[0,225 \cdot \frac{25,09}{1,5}] \cdot 1,5 = 1,126 < 6,9V$

4 τετμαχοδοτες $u = 2 \times [0,0225 \cdot \frac{20,87}{2,5}] \cdot 6,5 = 2,4917 < 11,5$ (0,8)

Υπολογισμός πτωσης τασης υπόγειο

1 φωτιστικό: $u = 2 \times [0,0225 \cdot \frac{7,86+3,79}{1,5}] \cdot 0,5 = 0,173V < 6,9V$

1 κλιματιστικό $u = 2 \times [0,0225 \cdot \frac{4,38}{2,5}] \cdot 16 = 1,26$

6 τετμαχοδοτες $u = 2 \times [0,0225 \cdot \frac{30,39}{2,5}] \cdot 7,5 = 4,10 < 11,5V$

3 φωτιστικά $u = 2 \times [0,0225 \cdot \frac{1,5 \cdot 97,96}{1,5}] = 0,759$

3 τετμαχοδοτες: $u = 2 \times (0,0225 \cdot 21,58 \cdot 6)/2,5 = 2,33V$

2 φωτιστικα $u = 2 \times (0,0225\ 21,35 \cdot 1)/1,5 = 0,6905$

Γενικός Πίνακας

Κλιματιστικό: $u = \frac{2 \times [0,0225 \cdot 5 \cdot 16]}{2,5} = 1,44V < 11,5$

Φωτιστικά χολ/σιτα: $u = \frac{2 \times [0,0225 \cdot 17 \cdot 26,36}{1,5} = 6,9$

Φρυγανοσοβιτες $u = \frac{2 \times [0,0225 \cdot 85 \cdot 95,26]}{2,5} = 3,86 < 11,5$

Στερεοφωνικα $u = \frac{2 \times 0,0225 \cdot 20\ 4,69 \cdot 0,8}{4} = 0,8492$

Φωτιστικά $u = \frac{2 \times 0,0225 \cdot 11 \cdot 3}{1,5} = 0,99 < 6,9V$

10 φρυγανοσοβιτες $u = \frac{2 \times 0,0225 \times 19,45 \cdot 9,5}{2,5} = 3,32 < 11,5V$

Ψυγεια $u = \frac{2 \times 0,0225 \cdot 10,81 \cdot 16 \cdot 0,8}{2,5} = 2,49 < 11,5V$

1ο Κλιματιστικό $u = \frac{2 \times 0,0225\ 5,02 \cdot 16}{2,5} = 1,44V < 11,5V$

κουζινα $u = \frac{2 \times 0,0225 \cdot 14,05 \cdot 25}{23} = 0,687V < 11,5V$

πλυντηριο πιατων $\frac{2 \times 0,0225 \cdot 0,8 \cdot 6,45 \cdot 16}{16} = 6,23227V < 11,5V$

κλιματιστικό $\frac{2 \times 0,0225 \cdot 11,29 \cdot 16}{2,5} = 3,25 < 11,5$

πλυντηριο ρουχων $\frac{2 \times 0,0225 \cdot 1,57 \cdot 16 \cdot 0,8}{2,5} = 0,36 < 11,5$

γραμμη UC2 $u = 1 \times 0,0225 \cdot \frac{L}{5} = \frac{0,0225 \cdot L}{23} = 0,00097L \cdot 15,5 = 0,015L$

γραμμη UC3 $1 \times 0,0225 \cdot \frac{L}{5} = 0,022L$